

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное
программирование

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

1 Цель работы [2](#цель-работы)

2 Задание [2](#задание)

3 Выполнение лабораторной работы
[2](#выполнение-лабораторной-работы)

3.1 командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров
[2](#командный-файл-реализующий-упрощённый-механизм-семафоров)

3.2 Реализовать команду tap с помощью командного файла
[3](#реализовать-команду-tap-с-помощью-командного-файла)

3.3 написать командный файл, генерирующий случайную
последовательность букв латинского алфавита.
[5](#написать-командный-файл-генерирующий-случайную-
последовательность-букв-латинского-алфавита.)

4 Выводы [5](#выводы)

5 Ответы на контрольные вопросы

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

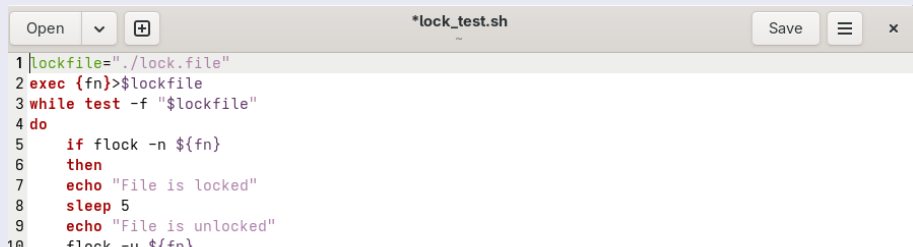
2 Задание

- 1 Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
- 2 Реализовать команду `map` с помощью командного файла.
- 3 Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написать командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров

Чтобы создать данный командный файл, я создала новый файл и написала в нем некоторый скрипт. Он устанавливает переменную `lockfile` для пути к файлу блокировки, открывает файл для записи и назначает ему дескриптор файла. Далее входит в цикл, который выполняется, пока файл блокировки существует. Пытается получить эксклюзивную блокировку для файла. Если это удастся, выводит “file locked”, ждёт 5 секунд а затем выводит “file unlocked”:



```
1 |lockfile="/lock.file"
2 exec {fn}>$lockfile
3 while test -f "$lockfile"
4 do
5     if flock -n ${fn}
6     then
7         echo "File is locked"
8         sleep 5
9         echo "File is unlocked"
10        flock -u ${fn}
```

4 Выводы

При выполнении данной работы я научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

5 Ответы на контрольные вопросы

- ❶ В данной строчке допущены следующие ошибки: не хватает пробелов после первой скобки [и перед второй скобкой] выражение \$1 необходимо взять в “”, потому что эта переменная может содержать пробелы Таким образом, правильный вариант должен выглядеть так: `while [ "$1" != "exit" ]`
- ❷ Чтобы объединить несколько строк в одну, можно воспользоваться несколькими способами: Первый: `VAR1="Hello," VAR2=" World"`
`VAR3="$VAR1$VAR2" echo "$VAR3"` Результат: Hello, World Второй: `VAR1="Hello, " VAR1+=" World" echo "$VAR1"` Результат: Hello, World
- ❸ Команда `seq` в Linux используется для генерации чисел от ПЕРВОГО до ПОСЛЕДНЕГО шага INCREMENT. Параметры: `seq LAST`: если задан только один аргумент, он создает числа от 1 до LAST с шагом шага, равным 1. Если LAST меньше 1, значение `is` не выдает. `seq FIRST LAST`: когда заданы два аргумента, он генерирует числа от FIRST до LAST с шагом 1, равным 1. Если LAST меньше

Архитектура ЭВМ